SBB CFF FFS

Public Cloud Erfahrungsbericht

Szabolcs Szádeczky-Kardoss
BAT Nr. 39
23.03.2018

Was bewegt die SBB-IT?

- Agile Transformation
  - DevOps
- Microservices und Containerisierung
  - OpenShift Container Platform (siehe BAT Nr. 36)
- Weitere Cloud Services
  - Public Cloud (AWS)
  - Innovative Use Cases
    - Machine Learning
    - Analytics
    - IoT

OpenShift Container Platform in Zahlen

Kennzahl	März 2017	März 2018
OSE/OCP Version	3.2	3.5
Projekte (Namespaces)	400	950 (140)
Laufende Containers (Pods)	1400	3100 (700)
Services	1100	2600 (500)
Routen	900	2300 (500)
Deployments pro Tag	210	18000 (600)
User (Entwickler und AOM)	300	900

(In Klammern stehen die «produktiven» Zahlen.)

Containerisierung

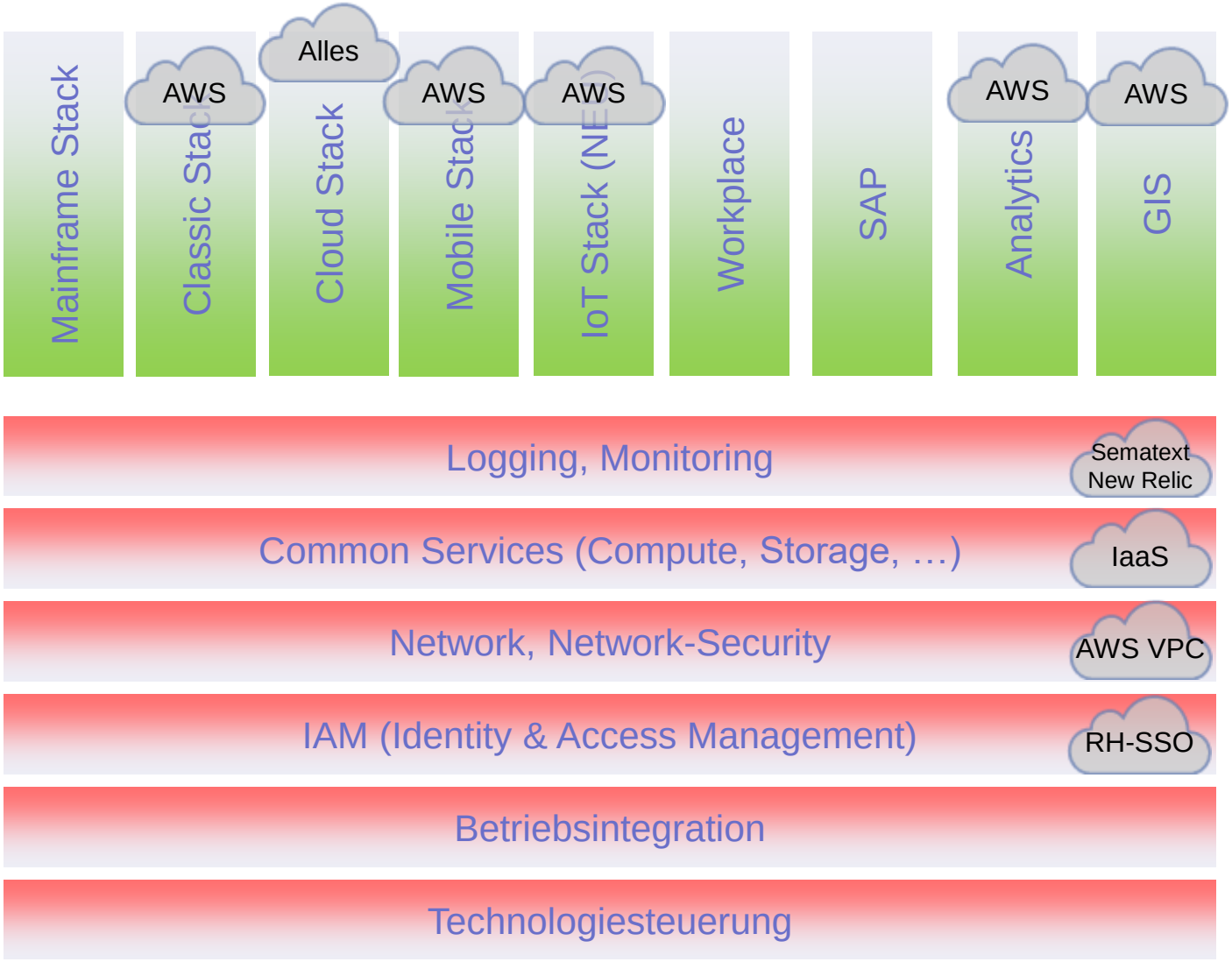
- «Container und Containerorchestrierung ist die Zukunft»
  - Besonders für interaktive, dynamische Anwendungen
    - «Ein Prozess kann jederzeit terminiert werden. Die Anwendung muss damit umgehen können.»
- In manchen Fällen gibt es aber «bessere» Lösungen:
  - Datenbank (relational und nicht-relational)
  - Messaging
  - Analytics
  - Machine Learning
  - Serverless

Strategische Richtlinien für den Einsatz von Cloud Services

- Bei allen MAKE-Anwendungen im Cloud-Umfeld streben wir (Docker) Container als Deployment-Einheit an.
  - Alle solche Anwendungen müssen generell die vom ESTA-Cloud bereitgestellte Build/Deploy-Prozesse und OpenShift als Laufzeitplattform verwenden.
- Unser längerfristiges Ziel ist es, die höherwertigen Amazon Services bei den jeweiligen Stack* zu platzieren und etablieren.
  - Mit unserer Unterstützung sollten die anderen Stacks in der Lage sein solche Services für ihre Kunden/Projekte selber anbieten und bereitstellen zu können.

*Stack = Kollektion von Technologie-Services inkl. dazu gehörende Tooling, Prozesse und Know-How

Die Wolke durchdringt alles?

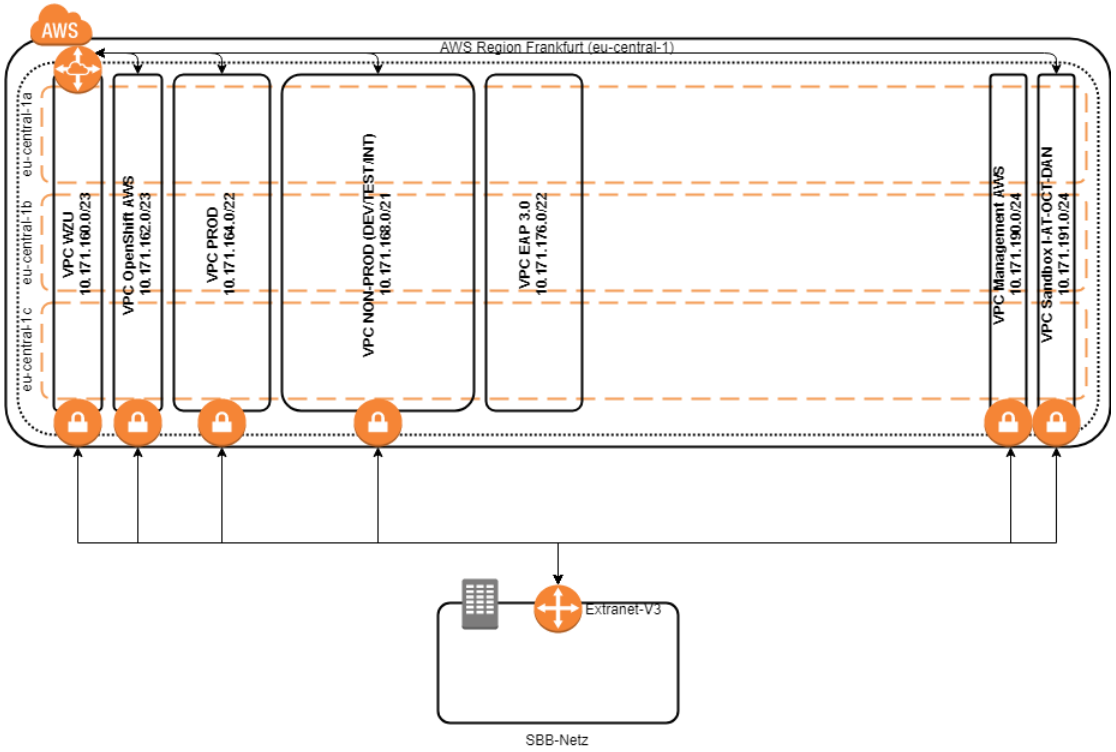


Herausforderungen

- Netzwerk
  - Schnittstelle zwischen der alten (on-premise) und neuen Welt
- Durchlaufzeiten bei VPN, Firewall, DNS, Routing
  - AWS: Minuten bis Stunden
  - SBB: 2 bis 40 Arbeitstage
- Bandbreite
  - Aktuelle Peaks bis zu ca. 1 Gbit/s
- Know-How
  - Allgemein: AWS Certified Cloud Practitioner
  - Netzwerk Architect / Engineer

Account Management

- AWS Accounts werden via AWS Organizations verwaltet
  - Dedizierte bzw. shared Accounts mit Resource Tagging
  - Feingranulare Rechteverteilung via IAM



Verwendung und Kosten

- Hauptgericht: EC2
- Beilage: RDS, CloudWatch, VPC, S3 und Support
  - und natürlich IAM
- Dessert: Redshift, Kinesis, Device Farm
- Aktuell ca. 20-25 Accounts
  - Werkzeugunterstützung (WZU)
  - Cloud@SBB (OpenShift AWS)
  - SBB-IT Non-Production
  - und weitere (mit Kostenpunkt < $1000)
- Gesamtwachstum ca. 5% pro Monat

Erfahrungen mit AWS bei WZU

- Kosten
  - «Mehr IT fürs Geld!» - vor allem Storage ist viel günstiger
  - Automatisches Lifecycle und Preissenkungen ohne Verhandlung
- Funktionalität
  - «Unfassbar grosser Katalog an Services, die ohne Bürokratie und Investition bezogen werden können»
- Qualität
  - Extrem hoch: 1 Ausfall einer VM in 2017, gelöst in Minuten
  - «Schneller und technisch kompetenter Support ohne Ping-Pong»
- Skalierbarkeit
  - «Auch grosse Kapazitätsänderungen werden unbürokratisch und rasch freigegeben.»

Erfahrungen mit AWS bei WZU

- Effektivität / Effizienz
  - Extrem hohe Autonomiegrad erreicht – bis auf DNS, VPN, Firewall
    - «Grosse Veränderungen sind mit vergleichsweise kleinem Aufwand durchführbar»
- Automatisierung
  - «Auf AWS hat alles eine API und man kann alles damit machen»
    - Nächtliche vollautomatisierte Backups und Restores mit anschliessender Verifikation via Webtests
    - Vollautomatisierte Überwachung sämtlicher VMs und DBs
- Community
  - Grosse Masse an Kunden ➔ aktive Communities ➔ gut wiederverwendbare Lösungen

Erfahrungen mit AWS bei WZU

- Dokumentation
  - Öffentlich und ausgezeichnet
  - Leider ist der Produkt/Service Roadmap geheim
- Sicherheit
  - Höchste Sicherheitszertifizierungen
  - Verschlüsselung auf Knopfdruck
  - Anomalien-Erkennung (Intrusion Detection System)
- Transparenz
  - Historische oder laufende Kosten einsehbar und analysierbar
  - «Es gibt keine Überraschungen … später mit Nachverrechnungen wegen <insert reason here>»

Ausblick

- Netzwerk und Anbindung
  - Peering bzw. AWS Direct Connect
    - Anschliessend: Anpassung Account Policy
- Containerisierung für Make-Anwendungen
  - Bleibt weiterhin im Hauptfokus
- Verwendung von Public Cloud erweitern
  - Neue Services «einführen», tiefere Integration wo sinnvoll
  - Anzahl Provider erhöhen
- Know-How weiter aufbauen
  - Zentrale Beratungsstelle
  - Schulungen für alle ermöglichen und fördern